Sistema de inundaciones repentinas para Cuba

Taller de Modelación Hidrológica de Inundaciones Repentinas con EF5 en Cuba

AWHA Lab, Universidad de Iowa.

20 Noviembre, 2025

Progreso y objetivos del Workshop

Los participantes han logrado lo siguiente:

- Instalar la versión de EF5 en Docker o usar el precompilado para windows.
- Identificar las fuentes principales de datos (forzamientos) necesarias para ejecutar el modelo.
- Generar información topográfica: **DEM**, **FAC** y **FDIR** usando Python.
- Seleccionar una cuenca y crear el archivo de control para simular un evento.
- Aprender cómo realizar el período de *warm-up* del modelo.

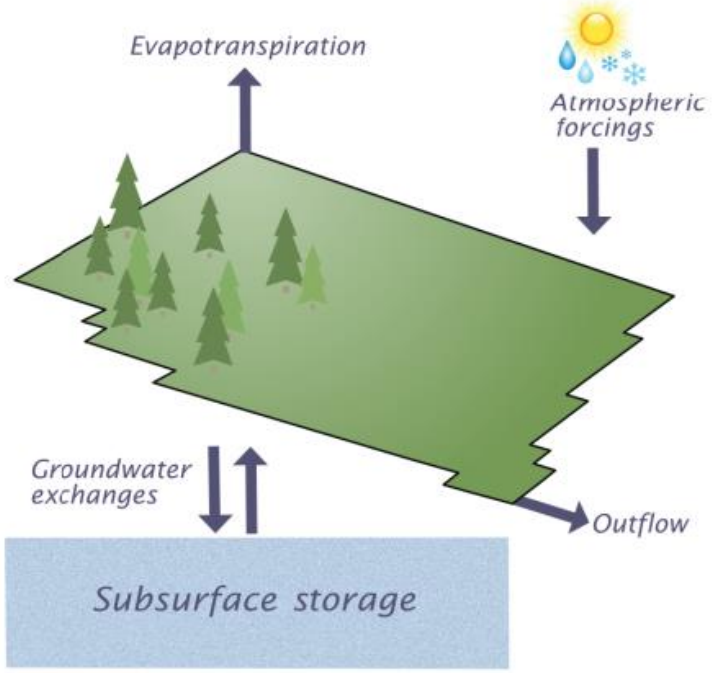
Orden del día: Construyendo un modelo distribuido para Cuba

1. Recursos disponibles para participantes.
2. Pasos para crear un modelo distribuido.
    - CREST
    - Onda Cinemática (KW)
3. Completar control file utilizando parámetros distribuidos.
4. Comparación de resultados y discusión.

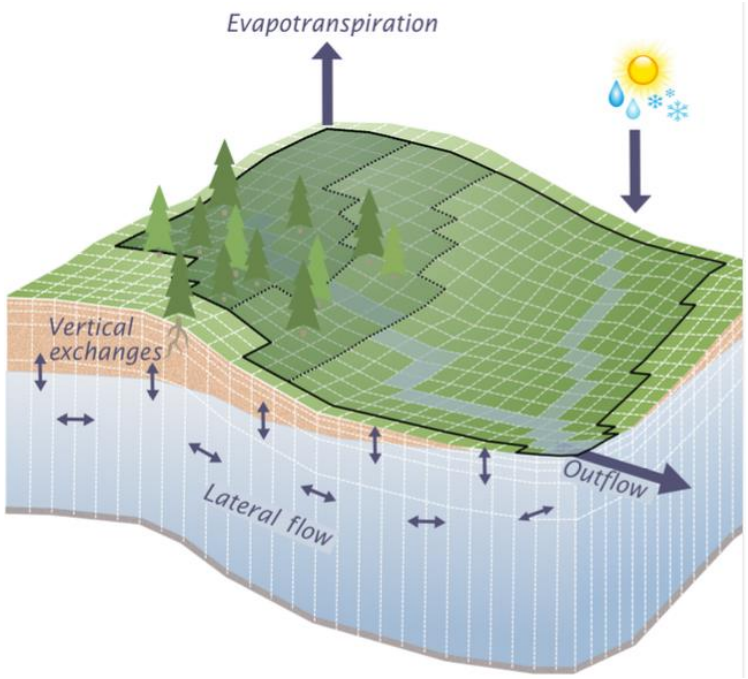
Creación de primer modelo para Cuba usando parámetros distribuidos

Parámetros en un modelo distribuído

Con los parámetros agregados, el valor de los parámetros es el mismo en todo el dominio del modelo



Pero sabemos que las propiedades del suelo, el área impermeable, el área de la sección transversal del canal y otras características del terreno varían de un lugar a otro. Por eso, EF5 permite usar **parámetros distribuidos**.



Parámetros en un modelo distribuído

La ventaja de esto es que nos permite representar la variabilidad espacial del terreno.
La desventaja es la complejidad al estimarlos.

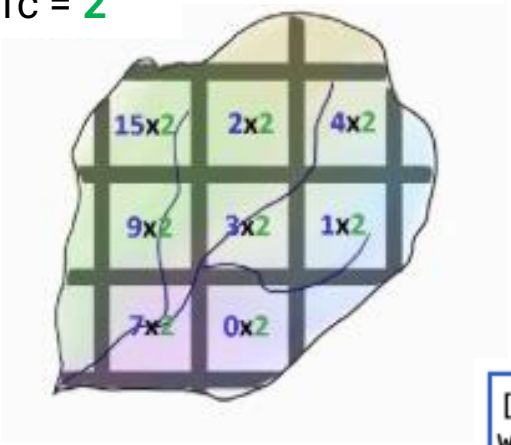
Los parámetros distribuidos, cuando están disponibles, se almacenan en la carpeta **params** de un proyecto particular de EF5.

Cuando se usan parámetros distribuidos, los valores de los parámetros en el archivo de control (que antes correspondían a los parámetros agregados) ahora son interpretados por el modelo como **multiplicadores aplicados a las capas de parámetros distribuidos**.

Entonces, si **FC** es 2, la capa del parámetro FC sería multiplicada por 2 en cada ubicación.

fc_grid = fc_crest.tif

fc = 2



Parámetro_grid

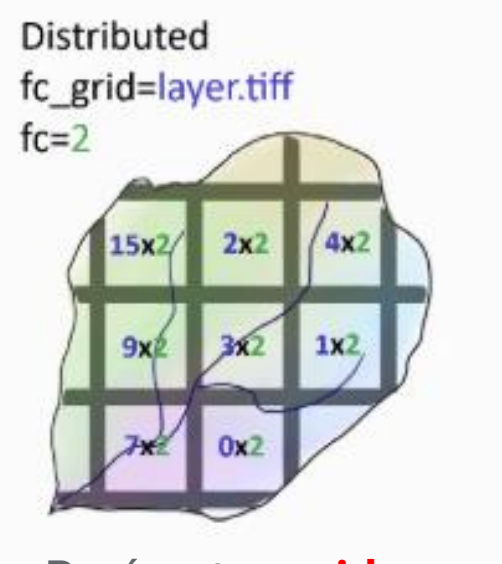
```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
wm_grid=/params/wm_crest.tif
b_grid=/params/b_crest.tif
im_grid=/params/im_crest.tif
fc_grid=/params/fc_crest.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0
```

Parámetros en un modelo distribuído

Para usar parámetros distribuidos, asegúrate de que la rejilla tenga el mismo tamaño, resolución y extensión que los archivos de rejilla básicos (DEM, FDIR, FAC).

ARCHIVO DE CONTROL: En **CrestParamSet** y **KWParamSet**, agregar **_grid** al final del nombre de cada parámetro y luego la ruta al archivo **.tif** activa los parámetros distribuidos.

- Por ejemplo, **wm=150.0** podría convertirse en esto: **wm_grid=/params/wm_crest.tif**
- Luego, agregar **wm=1.0** debajo le indicaría a EF5 que use exactamente esa grilla sin ningún multiplicador (aunque podrías aumentar o disminuir los valores de la grilla especificando un número diferente a 1.0).



Parámetro**_grid**

```
[CrestParamSet MyCRESTPAR]
wm_grid=/params/wm_crest.tif
b_grid=/params/b_crest.tif
im_grid=/params/im_crest.tif
fc_grid=/params/fc_crest.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0
```

En el repositorio **EF5_builder-toolkit**, encontrarás scripts de Python que ayudan a estimar los parámetros distribuidos:
•4_Crest_parameters_estimation.ipynb
•5_KW_parameters/5_Kinematic_Wave_Parameter_Estimation.ipynb

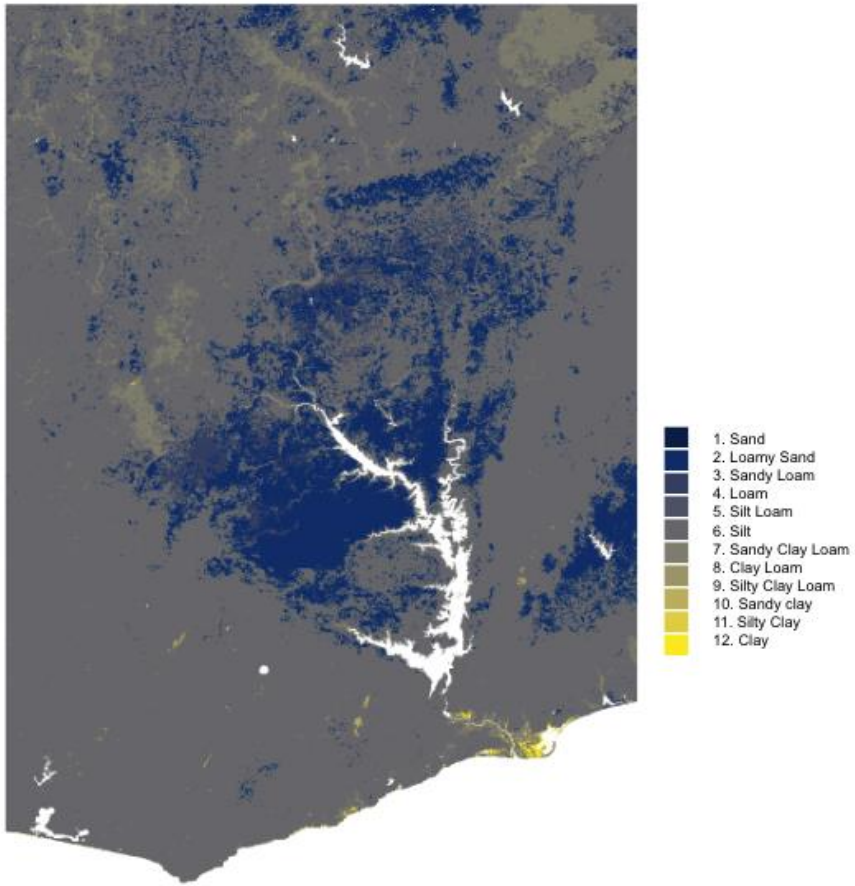
IOWA

Parámetros de CREST - The Coupled Routing and Excess STorage

Objetivo
Procesar datos de suelo a partir de archivos GeoTIFF para clasificar las texturas del suelo y calcular los parámetros de CREST.

¿Por qué?

- La textura del suelo influye en la infiltración, retención y movimiento del agua.
- Propiedades hidrológicas como la **capacidad máxima del suelo (Wm)**, la **porosidad efectiva**, la **conductividad hidráulica (Fc–Ksat)** y el **exponente de la curva de infiltración (b)** dependen de las proporciones relativas de arena, arcilla y limo en el suelo.



IOWA

Parámetros de CREST - The Coupled Routing and Excess STorage

Objetivo
Procesar datos de suelo a partir de archivos GeoTIFF para clasificar las texturas del suelo y calcular los parámetros de CREST.

¿Cómo? Usar **4_Crest_parameters_estimation.ipynb**

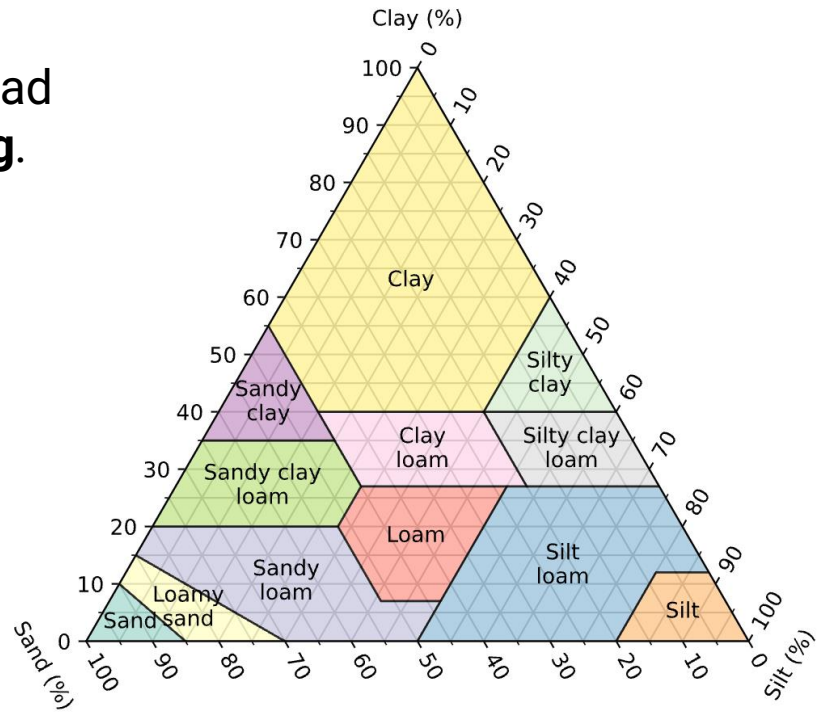
1. Cargar y validar los datos ráster (por ejemplo, arena, arcilla y profundidad hasta la roca madre). Puedes acceder a estos archivos en **soilgrids.org**.

2. Calcular promedios de las capas de suelo.

3. Clasificar las texturas de suelo USDA según los porcentajes de arena y arcilla.

4. Calcular parámetros hidrológicos como la porosidad efectiva, la conductividad hidráulica, el exponente de la curva de infiltración y la capacidad máxima del suelo.

5. Guardar los resultados como archivos GeoTIFF para su uso posterior.



IOWA

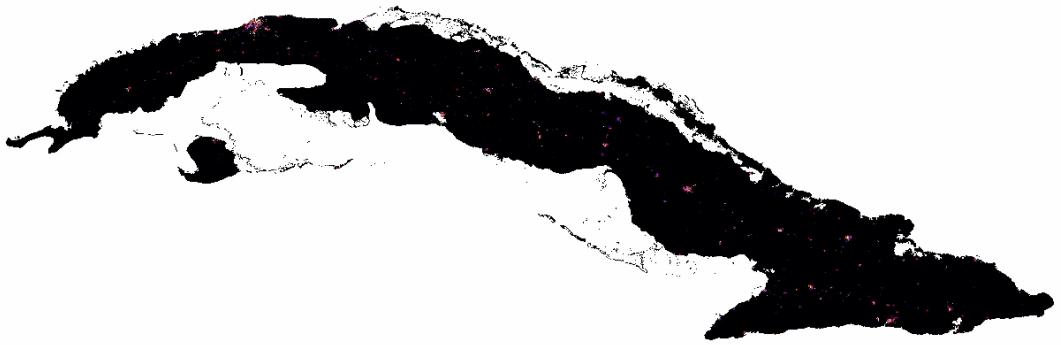
Parámetros de CREST - The Coupled Routing and Excess STorage

Objetivo
Procesar datos de suelo a partir de archivos GeoTIFF para clasificar las texturas del suelo y calcular los parámetros de CREST.

El notebook **4_Crest_parameters_estimation.ipynb** ayudará en la creación de todos los parámetros menos la capa impermeable

```
[CrestParamSet MyCREST]
wm_grid=/data/parameters/crest_Wm.tif
b_grid=/data/parameters/crest_b.tif
im_grid=/data/parameters/im_crest.tif
fc_grid=/data/parameters/crest_Fc_Ksat.tif
gauge=0
wm=1.00
b=1.0
im=0.01
ke=1.0
fc=1.00
iwu=0.0
```

Global Man-made Impervious Surface (GMIS) Dataset From Landsat, v1 (2010)



https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/sedac-ciesin-sedac-ulandsat-gmis-v1-1.0

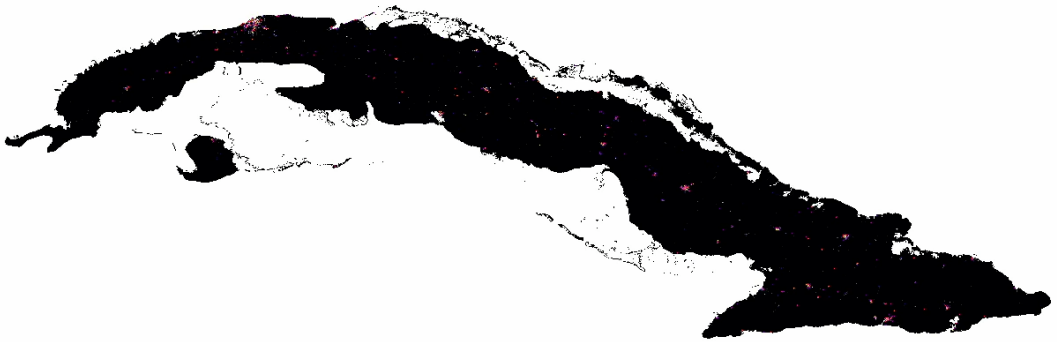
Parámetros de CREST - The Coupled Routing and Excess STorage

Objetivo
Procesar datos de suelo a partir de archivos GeoTIFF para clasificar las texturas del suelo y calcular los parámetros de CREST.

IM puede aceptar valores de **0 a 1** (fracción) o de **0 a 100** (porcentaje).

- Si la capa de **impermeabilidad** tiene valores de 0 a 100, entonces el parámetro **IM** debe ser 0.01 (o 1%).

- Si la capa de **impermeabilidad** tiene valores de 0 a 1, entonces el parámetro **IM** debe ser 1.



IOWA

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

EF5 tiene integradas estas funciones

1

Clip Gauge

Identificar automáticamente **todoss los puntos de salida (outlets)** de la región de estudio.

2

Basin Average

Calcular los valores promedio a nivel de cuenca obtenidos a partir de los datos de **precipitación media** y **temperatura media**.

3

KW Estimation

IOWA

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

1

Clip Gauge

Forzar a EF5 a modelar **cada píxel dentro de un dominio** puede ser un proceso tedioso si se hace manualmente. En lugar de crear cientos de bloques **[Gauge]** a mano, puedes usar un **modo de ejecución específico de EF5** para identificar automáticamente todos los puntos de salida y generar la configuración necesaria.

Este proceso utiliza el estilo **CLIP_GAUGE**. Aquí está la guía paso a paso:

Agrega a tu archivo de control un **nuevo bloque task**

```
[Task GAUGECLIP]
STYLE=CLIP_GAUGE
MODEL=crest
ROUTING=KW
BASIN=0
PRECIP=IMERG
PET=CLIMO
OUTPUT=/outputs/
PARAM_SET=myCREST
ROUTING_PARAM_Set=myKinematicWave
TIMESTEP=30u
TIME_BEGIN=202406210000
TIME_END=202406210400
```

IOWA

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

1

Clip Gauge

Forzar a EF5 a modelar **cada píxel dentro de un dominio** puede ser un proceso tedioso si se hace manualmente. En lugar de crear cientos de bloques **[Gauge]** a mano, puedes usar un **modo de ejecución específico de EF5** para identificar automáticamente todos los puntos de salida y generar la configuración necesaria.

Este proceso utiliza el estilo **CLIP_GAUGE**. Aquí está la guía paso a paso:

Agrega a tu archivo de control un **nuevo bloque task** → Corre EF5 con el nuevo control.txt

```
(base) [vrobledodelgado@argon-login-6 Capacity_building]$ ef5 control_cp.txt
*******************************************************
**   Ensemble Framework For Flash Flood Forecasting   **
**                    Version 1.2.3                    **
*******************************************************
INFO:src/BasicGrids.cpp(65): Loading DEM: DEM_ghana1km.tif
INFO:src/BasicGrids.cpp(77): Loading DDM: FDIR_ghana1km.tif
INFO:src/BasicGrids.cpp(93): Loading FAM: FAC_ghana1km.tif
INFO:src/ExecutionController.cpp(70): Executing task gaugeclip
INFO:src/BasicGrids.cpp(687): Max gauge search distance is 21
INFO:src/BasicGrids.cpp(819): Gauge 9000005 (10.583724, -0.841262; 169, 324): FAM 68951
INFO:src/BasicGrids.cpp(1089): Walked 23268 (out of 68952) nodes for 9000005!
Geographic is -124.730003, -66.949997 and 50.000000, 24.500000
Projected is -124.730003, -66.949997 and 50.000000, 24.500000
Min x 0, max x 625, min y 0, max y 871
Total elements in gcItrs is 544375
Gauge 0 cellx=502 celly=743 basinarea=489140.000000
Gauge 1 cellx=90 celly=235 basinarea=125993.000000
Gauge 2 cellx=33 celly=819 basinarea=32712.000000
Gauge 3 cellx=230 celly=835 basinarea=27221.000000
Gauge 4 cellx=151 celly=850 basinarea=9871.000000
Gauge 5 cellx=3 celly=558 basinarea=8870.000000
Gauge 6 cellx=615 celly=691 basinarea=8428.000000
Gauge 7 cellx=470 celly=205 basinarea=3559.000000
Gauge 8 cellx=11 celly=688 basinarea=3554.000000
Gauge 9 cellx=386 celly=777 basinarea=3133.000000
Gauge 10 cellx=353 celly=795 basinarea=1992.000000
Gauge 11 cellx=315 celly=814 basinarea=1726.000000
```

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

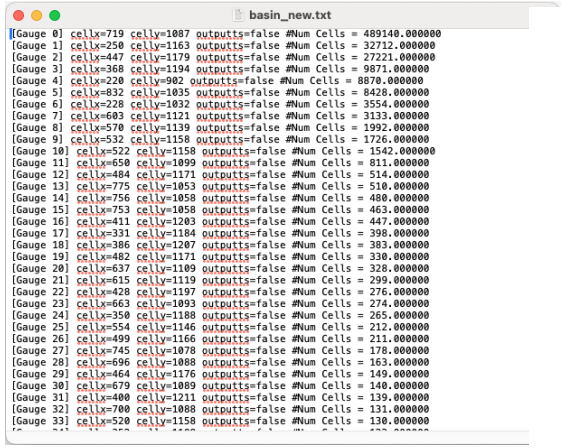
1

Clip Gauge

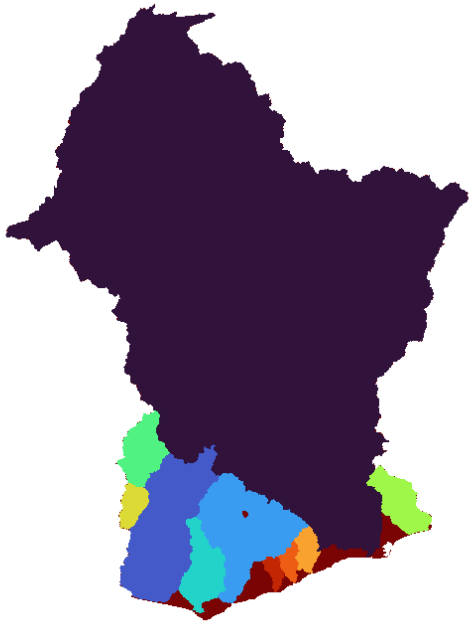
Forzar a EF5 a modelar **cada píxel dentro de un dominio** puede ser un proceso tedioso si se hace manualmente. En lugar de crear cientos de bloques **[Gauge]** a mano, puedes usar un **modo de ejecución específico de EF5** para identificar automáticamente todas las salidas y generar la configuración necesaria.

Este proceso utiliza el estilo **CLIP_GAUGE**. Aquí está la guía paso a paso:

Agrega a tu archivo de control un **nuevo bloque task** → Corre EF5 con el nuevo control.txt →



Puedes usar el archivo **basin_new.txt** en el bloque **Basin-Gauge** del archivo de control.

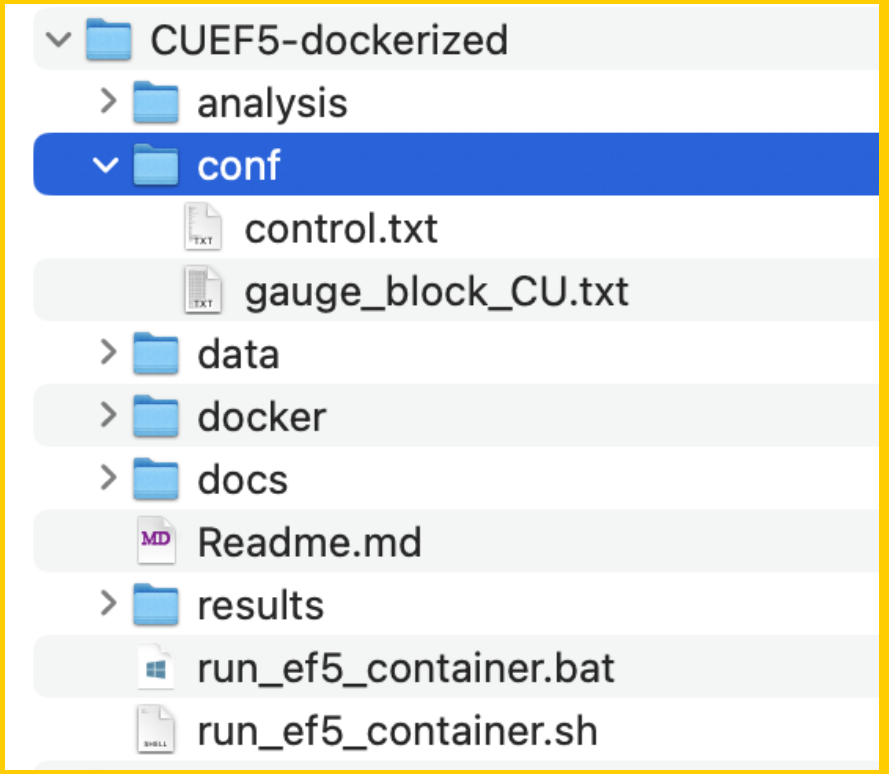


IOWA

Clip

hace
de
a

En el folder conf puede encontrar el archivo resultante de esta operación



archivo de control.

IOWA

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

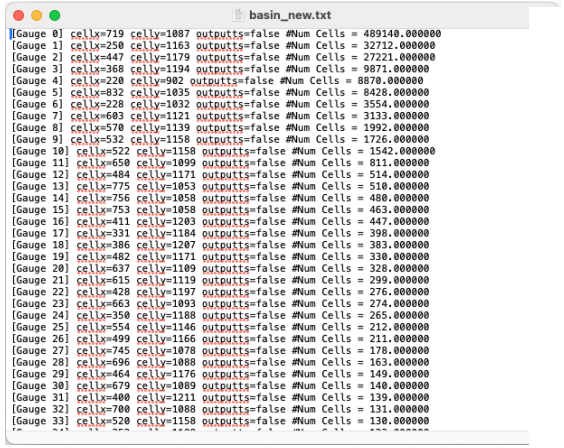
1

Clip Gauge

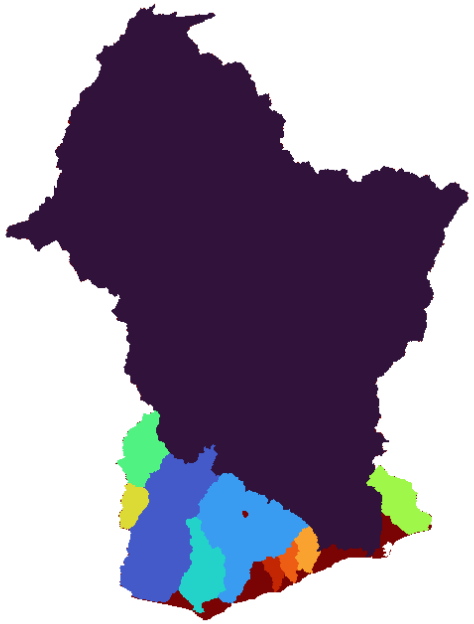
Forzar a EF5 a modelar **cada píxel dentro de un dominio** puede ser un proceso tedioso si se hace manualmente. En lugar de crear cientos de bloques **[Gauge]** a mano, puedes usar un **modo de ejecución específico de EF5** para identificar automáticamente todas las salidas y generar la configuración necesaria.

Este proceso utiliza el estilo **CLIP_GAUGE**. Aquí está la guía paso a paso:

Agrega a tu archivo de control un **nuevo bloque task** → Corre EF5 con el nuevo control.txt →



Puedes usar el archivo **basin_new.txt** en el bloque **Basin-Gauge** del archivo de control.



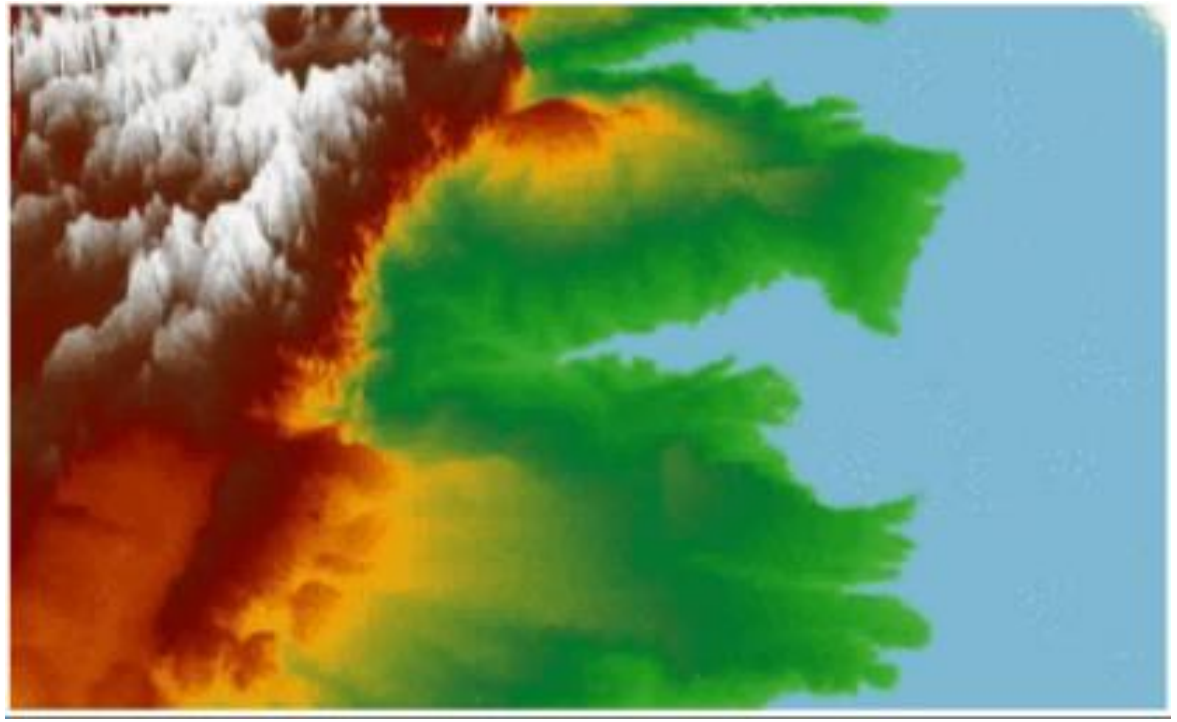
IOWA

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

2

Para generar ciertos parámetros, como los del **modelo KW**, primero necesitas calcular los **valores promedio a nivel de cuenca** a partir de datos engrillados de precipitación media y temperatura media. La función **BASIN_AVG** en EF5 está diseñada para este propósito.

Basin Average



- Las variables se **agregan comenzando en los píxeles de cabecera**, y luego se “avanza” río abajo para continuar la agregación (o el promedio).
- Esto permite **describir la influencia de las características regionales (drenaje aguas arriba) en la geometría local del canal**.
- Algunas variables, como la **temperatura media** y la **precipitación media**, han mostrado una mejor correlación con los parámetros de la geometría del canal cuando se promedian a nivel de cuenca.

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

3

KW Estimation

KW model Calibration

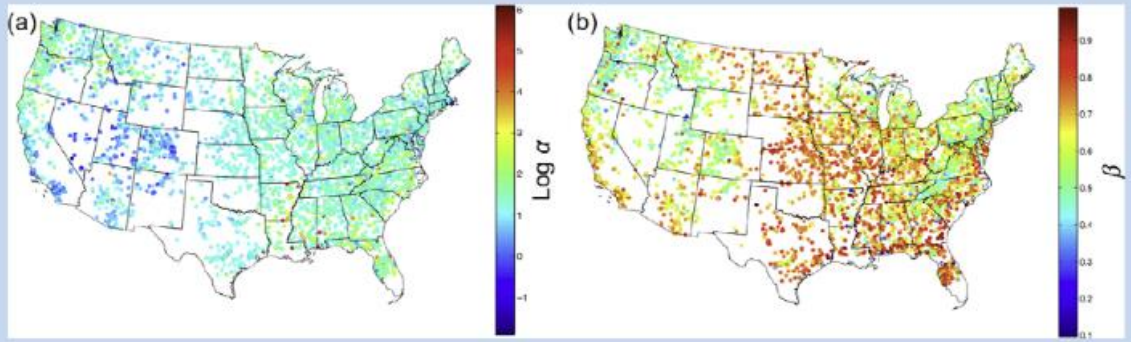


Fig. Spatial distribution of rating curve parameters for the catchments of the selected USGS stream gauges over the CONUS: (a) a in log scale; and (b) b.

$$A = \alpha Q^{\beta}$$

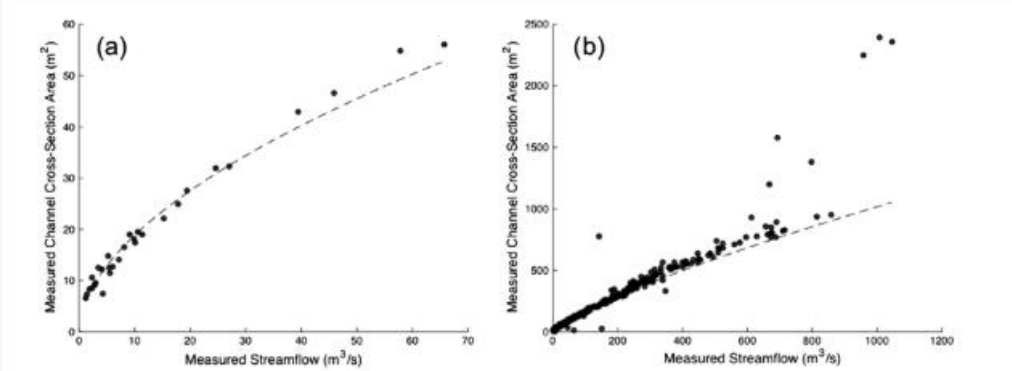
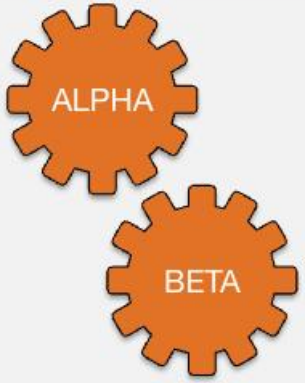


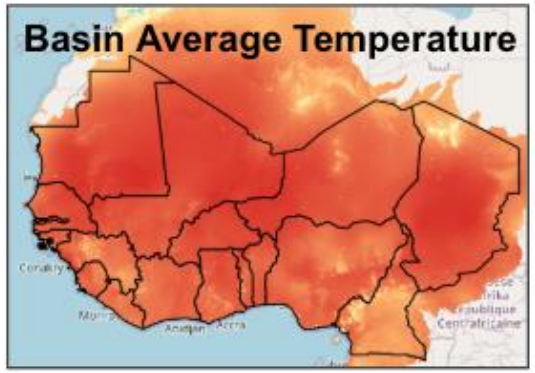
Fig. 2. Power fit to rating curve data for streamflow (x-axis) and cross-section area (y-axis) measured in the field for USGS stations: (a) 01118010 (~531 km²) and (b) 02083500 (~5654 km²). The dots correspond to the field measurements and the dashed line to the power law regression fit.

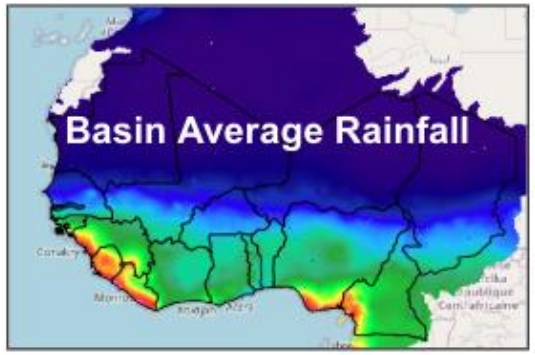


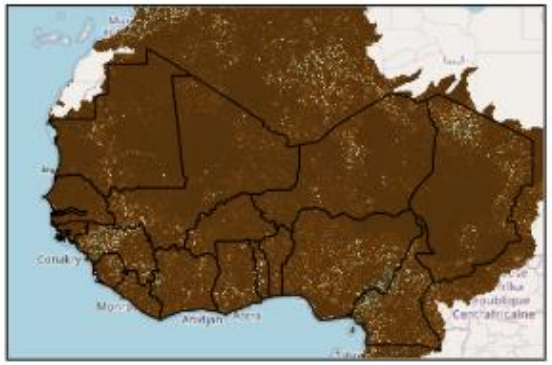
Vergara, H., Kirstetter, P.-E., Gourley, J. J., Flamig, Z. L., Hong, Y., Arthur, A., & Kolar, R. (2016). Estimating a-priori kinematic wave model parameters based on regionalization for flash flood forecasting in the Conterminous United States. Journal of Hydrology, 541, 421–433. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.06.011

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

Estas capas son obtenidas luego del proceso de agregación en la cuenca (BASIN_AVG)



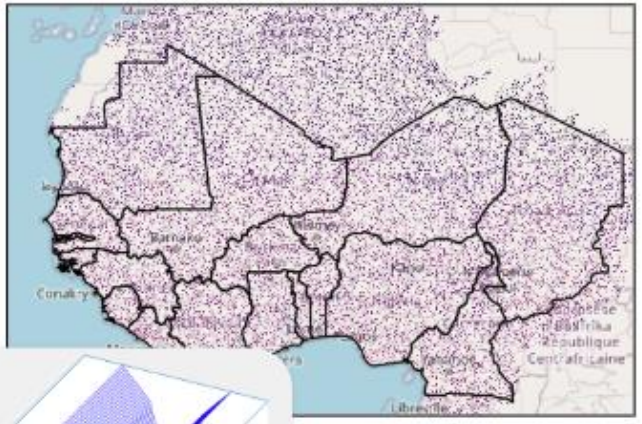


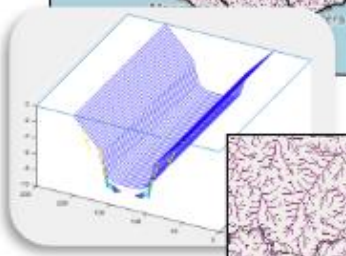


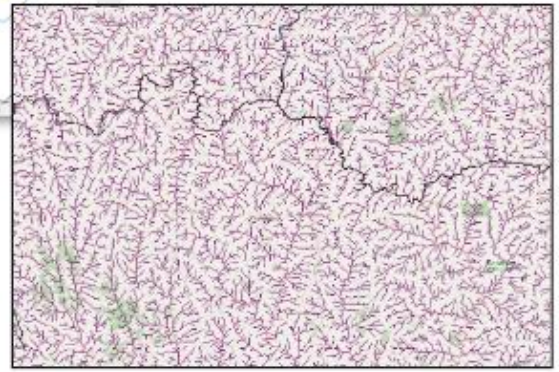
Relief Ratio

Machine Learning (ML) Algorithm uses these variables as **predictors**

The **predictands** are the Kinematic Wave Channel Parameters – α and β



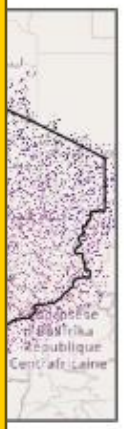




Vergara, H., Kirstetter, P.E., Gourley, J.J., Flamig, Z.L., Hong, Y., Arthur, A. and Kolar, R., 2016. Estimating a-priori kinematic wave model parameters based on regionalization for flash flood forecasting in the Conterminous United States. Journal of Hydrology, 541, pp.421-433.

Parámetros de Onda Cinemática (Kinematic Wave)

re the
annel
and β



El notebook
5_Kinematic_Wave_Parameter_Estimation.ipynb contiene todos los pasos necesarios para la creación de estos parámetros.

Vergara, H., Kirstetter, P.E., Gourley, J.J., Flamig, Z.L., Hong, Y., Arthur, A. and Kolar, R., 2016. Estimating a-priori kinematic wave model parameters based on regionalization for flash flood forecasting in the Conterminous United States. Journal of Hydrology, 541, pp.421-433.

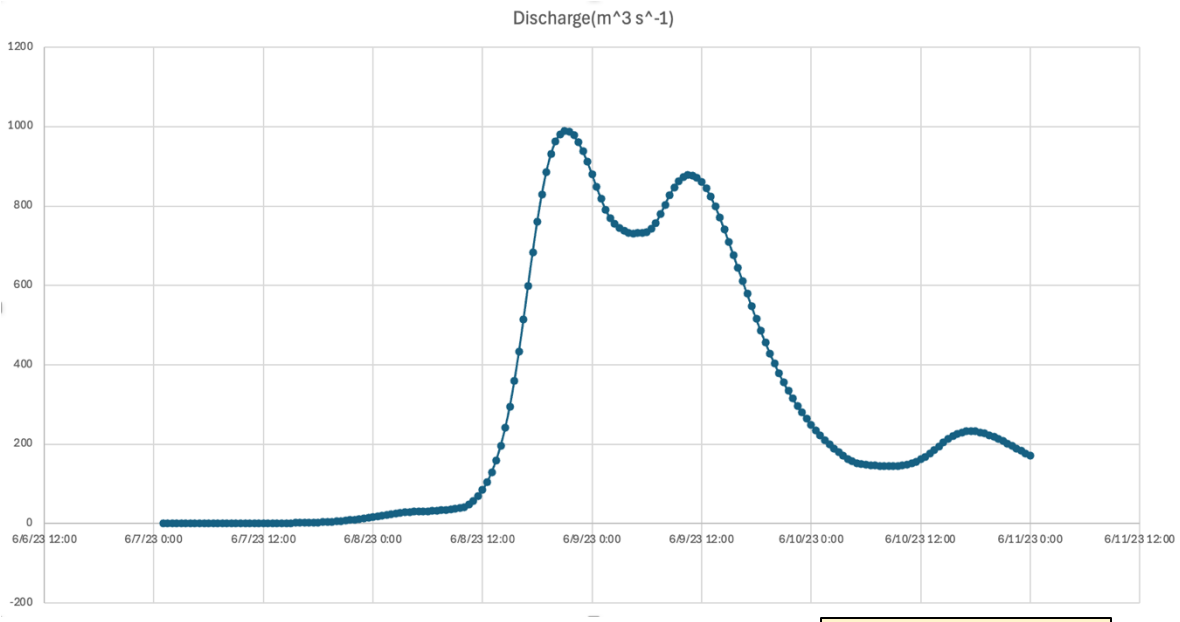
Actividad

1. Haga dos simulaciones, una utilizando los parámetros agregados (sesión 3) y una simulación utilizando parámetros distribuidos (los archivos se le proporcionaron al inicio del workshop). Trate de completar los archivos de configuración para ambas simulaciones.

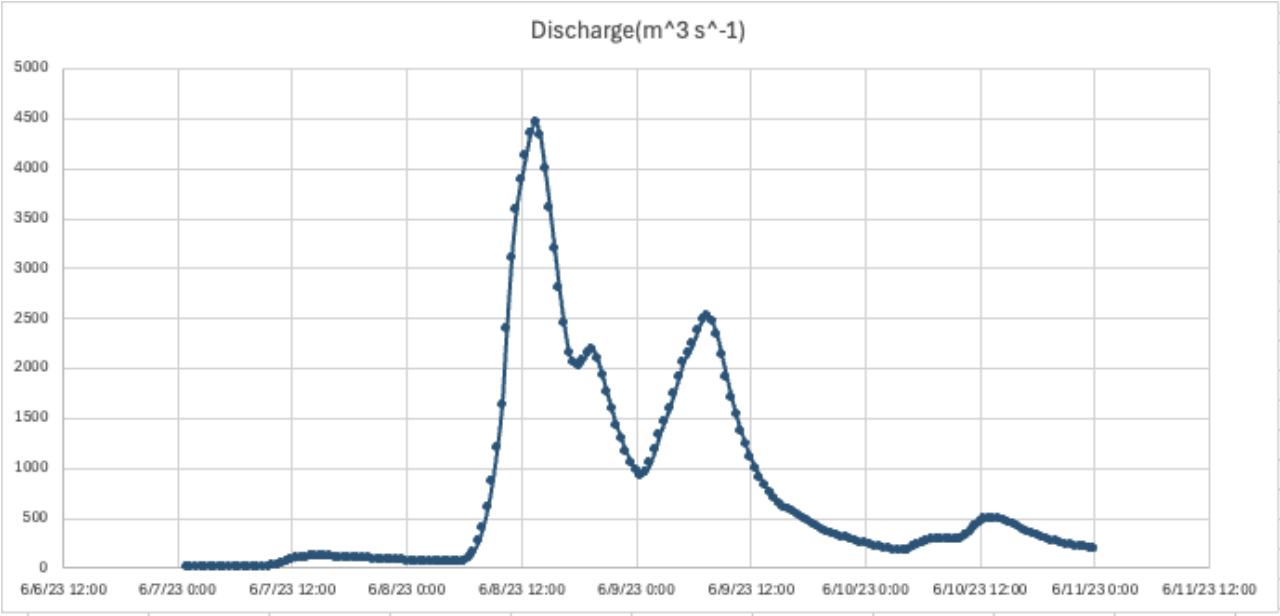
2. Visualice los resultados utilizando QGIS y Excel.

Resultados..

- Serie de tiempo de caudal



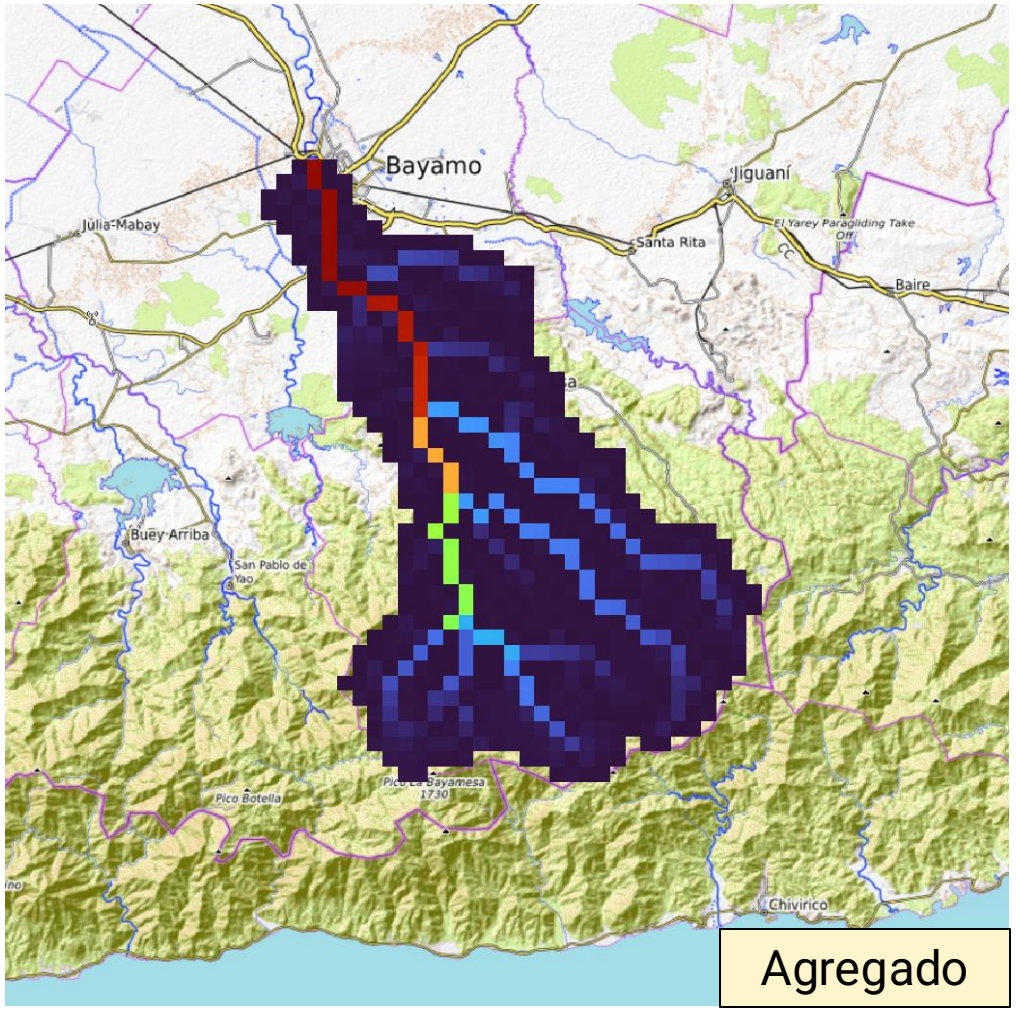
Agregado



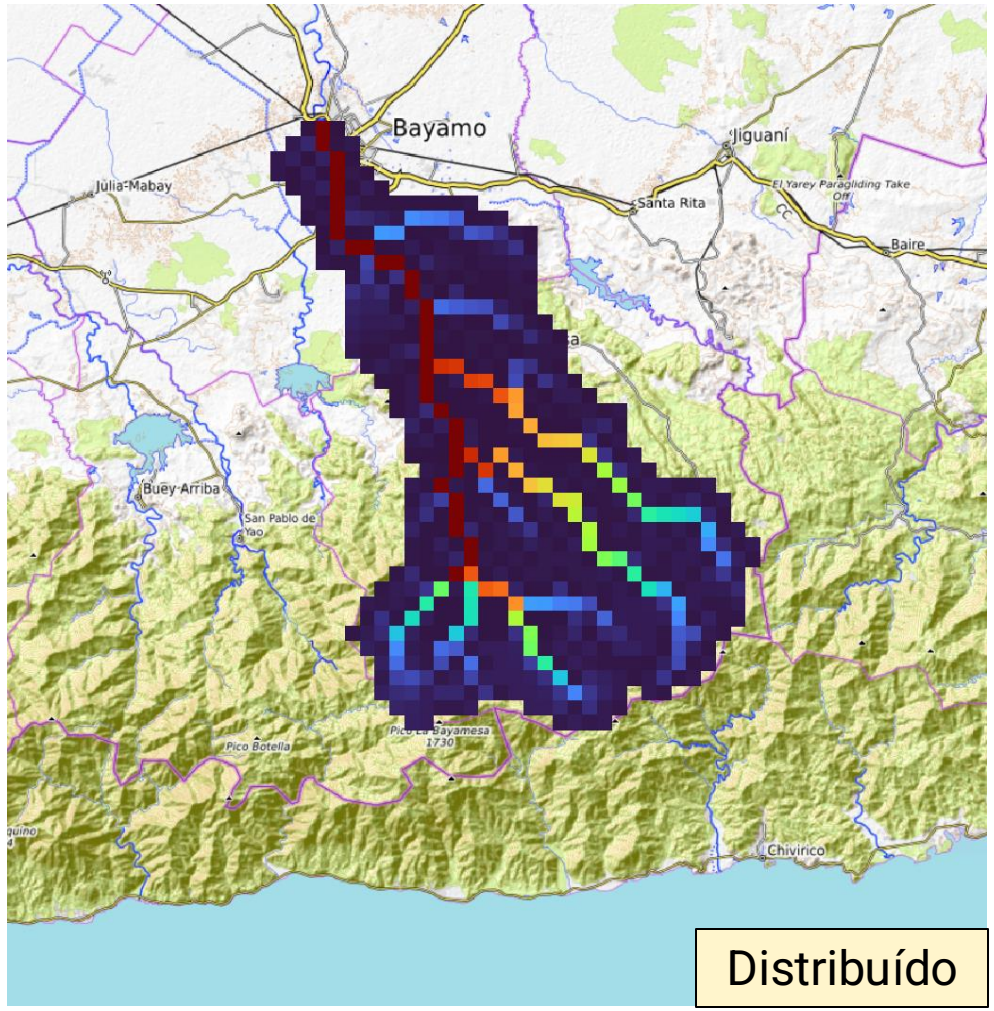
Distribuído

Resultados..

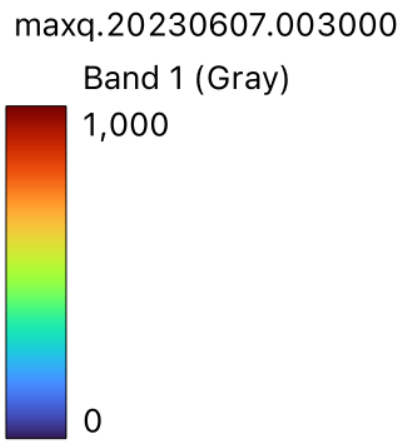
- Caudal máximo.



Agregado



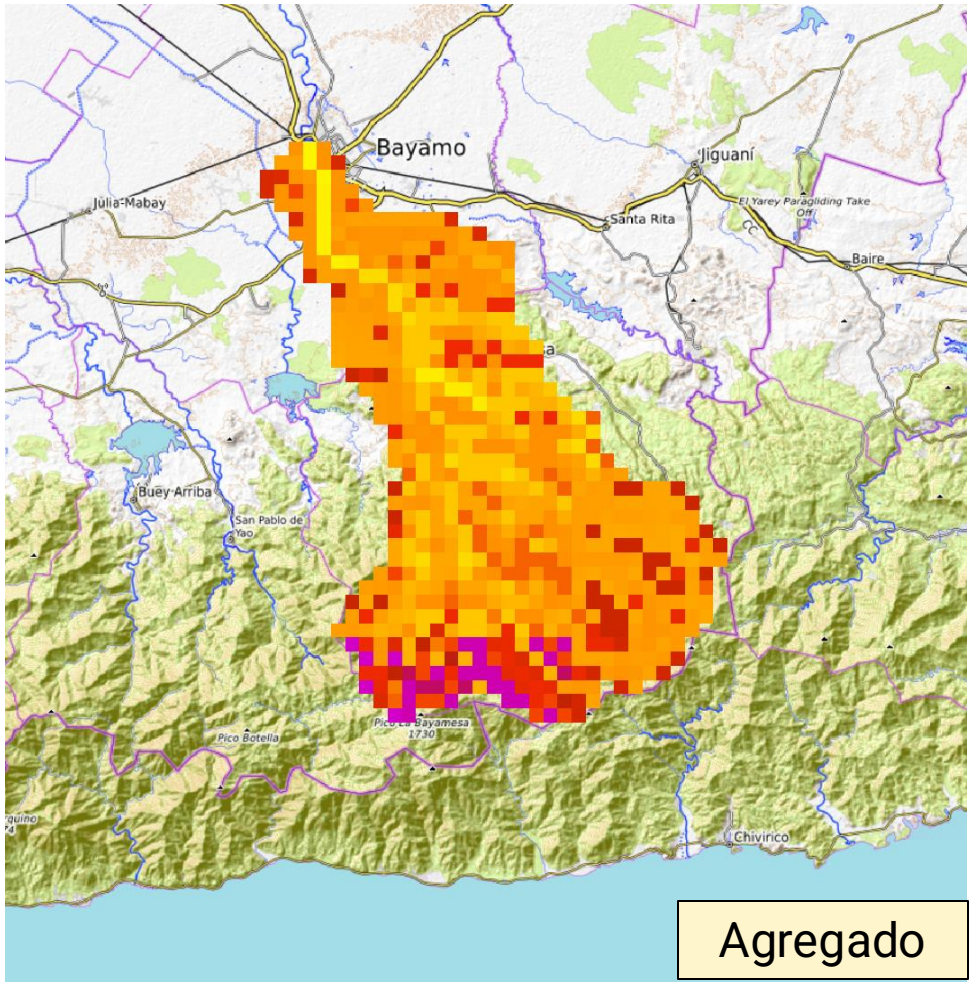
Distribuído

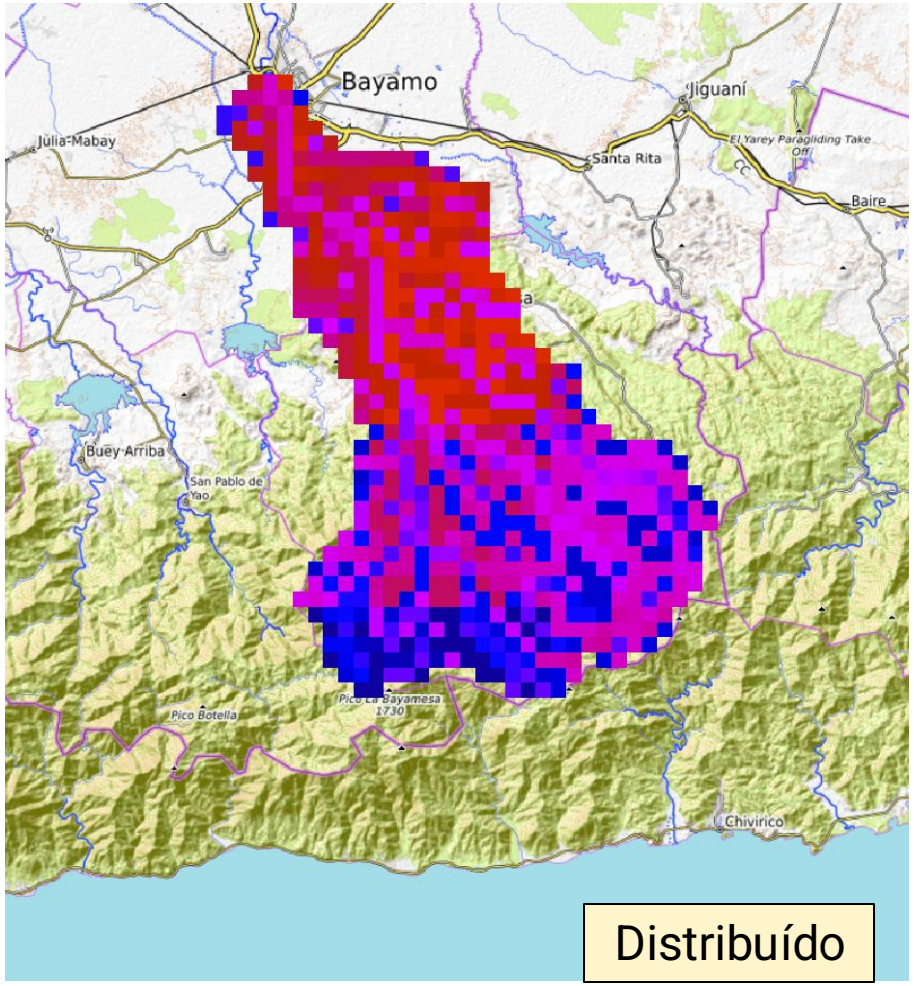


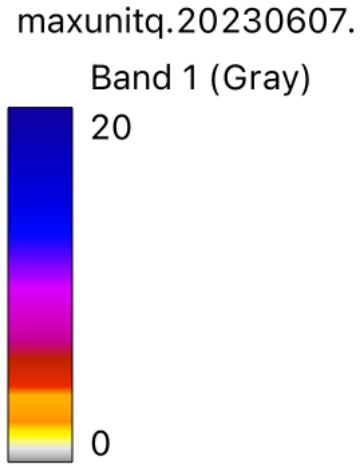
IOWA

Resultados..

- Caudal máximo unitario.







IOWA